听见看见（Hear and See）

摘要

听障者在日常环境中可能察觉到有人呼叫，却难以迅速判断声音来自哪个方向。本作品设计了一套“声音定位—摄像头转向—视觉确认—振动提醒”的辅助提示系统：四只 INMP441 数字麦克风组成平面阵列，由 FPGA 可编程逻辑完成声音能量检测、时域互相关和八方向投票；方向稳定后，水平舵机带动 OV5640 摄像头转向目标区域。

片内 ARM 处理器对连续 10 帧、320×180 图像进行人脸检测和纯视觉说话判断。当视觉分数达到 500/1000，采集窗口内至少一帧具有有效声音证据，且运动编号、视角锁定和舵机稳定等条件满足时，系统驱动振动模块约 300 ms。系统允许视觉结果在中心帧采集后 120 s 内提交，适用于延后处理场景；120s 是结果接纳上限。

本作品不放大语音、不进行语音转文字，也不使用音频神经网络。

目录

摘要 1
1 作品概述 4
1.1 功能与特性 4
1.2 应用领域 5
1.2.1 同类功能对比 5
1.3 主要技术特点 6
1.4 主要性能指标 6
1.5 主要创新点 7
1.6 设计流程 7
2 系统组成及功能说明 7
2.1 整体介绍 7
2.2 硬件系统介绍 8
2.2.1 硬件整体介绍 8
2.2.2 机械设计介绍 9
2.2.3 电路各模块介绍 10
2.3 软件系统介绍 11
2.3.1 软件整体介绍 11
2.3.2 软件各模块介绍 12
2.3.3 可编程逻辑模块设计 13
2.4 软硬件划分依据与接口设计 16
3 完成情况及性能参数 17
3.1 整体介绍 17
3.2 工程成果 18
3.2.1 机械成果 18
3.2.2 电路成果 19
3.2.3 软件成果 20
3.3 特性成果 20

3.4 优化过程与前后对比 23
4 总结 24
4.1 可扩展之处 24
4.2 心得体会 24
5 大模型协作记录 25
5.1 记录范围与工作流程 25
5.2 提示词 回答与自我纠错轨迹 26
5.3 工程记录的纠错与证据保存 27
6 技能包的提炼过程 27
6.1 从联调问题形成可复用步骤 27
6.2 封装 验证与适用边界 28
7 复现说明 28
7.1 材料与环境准备 28
7.2 从源码生成硬件与软件 29
7.3 下载 权重加载与运行 30
7.4 操作验证与常见故障 31
8 参考文献 31

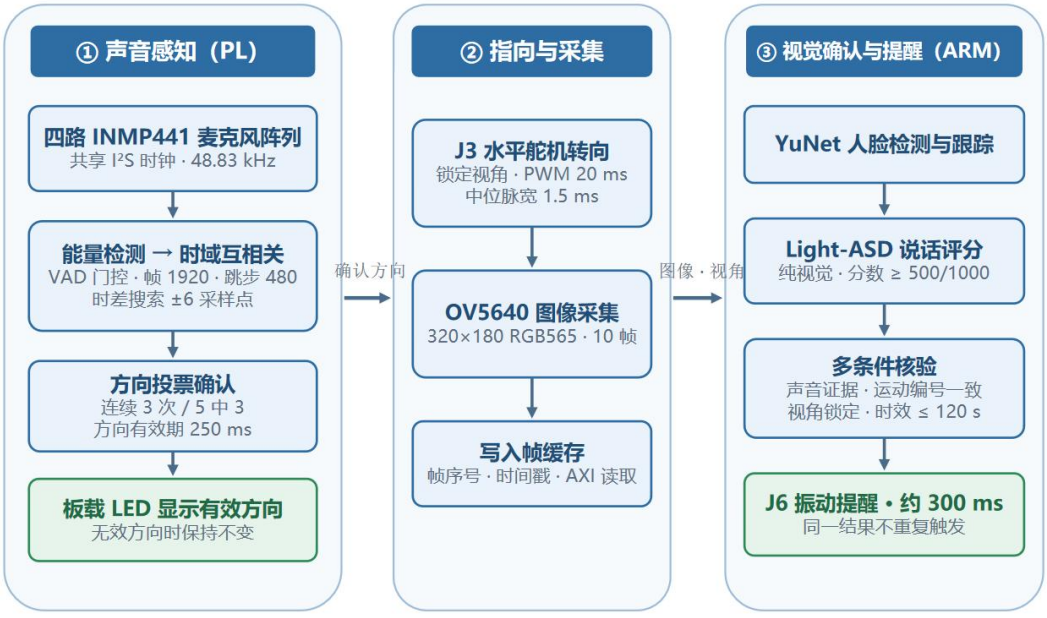
1 作品概述

1.1 功能与特性

系统由四路数字麦克风、FPGA 声音处理逻辑、水平云台摄像头、片内 ARM 视觉程序和振动输出组成。

麦克风共用时钟采集环境声音，FPGA 对声音进行能量门控和时差估计，并通过方向确认机制抑制短暂误判；当方向可靠时，J3 水平舵机带动摄像头转向对应区域。

摄像头图像进入帧缓存，ARM 连续取得 10 帧图像，先由 YuNet[1−2] 检测人脸，再由 Light − ASD 的纯视觉分支[3−4]给出说话分数。分数达到 500/1000，且采集期间声音证据、运动编号、视角锁定、舵机稳定和结果时效等条件同时满足，J6 输出约 300 ms 振动。方向不可靠时先保持位置，连续空闲约 240 s 后回中；没有可靠新方向时允许沿用已锁定视角，但出现明确冲突方向则不提醒。板载 LED 用于显示当前方向。



图一 系统整体功能流程图

1.2 应用领域

本作品主要面向需要判断呼叫方向的听障者。在教室、宿舍、办公室或工位等相对固定的环境中，当有人从某一侧呼叫时，系统先利用麦克风阵列估计声音方向，再转动摄像头观察对应区域；若检测到人脸且视觉说话分数达到设定门限，同时满足声音采集证据和运动状态等条件，则通过振动提示使用者进一步转头确认。该系统提供的是方向与目标提示，不替代助听器、人工耳蜗或字幕系统，也不承担语音内容识别。当前演示结构以桌面平面为参考，若用于实际场景，还需针对环境噪声、使用距离、摄像头视野和桌面摆放方式进行现场标定。

1.2.1 同类功能对比

这里只对照公开资料里写明的功能有没有，不比较正确率、延迟和价格。本作品没有和这些产品做同一次实验。

指向性助听器用方向性来加强某一侧的语音[5]，它不转动摄像头，也不做触觉确认。门铃、报警一类闪光或振动装置通常只表示有事件，不判断人在哪一侧。会议终端里的发言人跟踪，例如 Cisco SpeakerTrack[6]，会把摄像头转到正在说话的人并取景，服务对象是视频会议，不向听障者提供振动确认。手表上的声音提示，例如 SoundWatch[7]，识别的是声音种类，不把摄像头带到声源方向。

本作品占的是另一段：麦克风阵列给出八个方向，水平舵机把摄像头带到这一侧，片内视觉分数确认像是有人在说话，然后才振动。声音单独出现不振动。它不放大语音，也不把语音转成文字。

表一 同类功能对照

对照对象	方向提示	摄像头转向	说话确认与触觉提醒	和本作品的关系
指向性助听器[5]	有，用来加强某一侧语音	无	无	把声音放大。本作品不放大、不转写
门铃、报警类闪光或振动	通常只表示有事件	无	常有闪光或振动	不判断人在哪一侧，也不看脸

会议发言人跟踪，如 SpeakerTrack[6]	有	有，用于取景	面向会议画面，无听障触觉确认	服务视频会议
可穿戴声音提示，如 SoundWatch[7]	无，识别声音种类	无	手表提示	告诉使用者是哪一类声音
本作品	八方向，经确认后才采纳	水平舵机带到该方向	纯视觉分数达到 500 后才振动 300 ms	声音单独出现不振动

1.3 主要技术特点

声音定位采用时域互相关估计通道间到达时间差，不采用 $\mathrm{GCC-PHAT}$[8]。当前配置为采样率 48,828.125 Hz、帧长 1920、跳步 480、最大延迟 6 个采样；方向确认采用连续 3 次相同或最近 5 次中至少 3 次相同的策略，方向新鲜期为 250 ms。

VAD 采用绝对能量下限与噪声自适应门限结合的方式：启动门限不低于 6000，且按噪声底的 2 倍抬高；退出门限不低于 3000，按噪声底的 1 倍计算，并要求连续 5/35 个 hop 进入/退出。视觉部分由 ARM 执行 YuNet 人脸检测和 Light-ASD 纯视觉说话判断，窗口为 10 帧、320×180，分数门限为 500/1000。

结果提交时效上限为 120 s，振动输出约 300 ms。上述数字来自当前源码和布线报告，板上生效须与所加载的 bit、ELF 一致。

1.4 主要性能指标

PL 主时钟均为 100 MHz。

表二 系统主要性能指标

项目	数值
PL 主时钟（配置）	100 MHz
LUT / 寄存器 / BRAM / DSP	4949 / 5310 / 72 / 9
建立时间裕量 WNS	0.333 ns
振动脉冲持续时间（设定）	300 ms
视觉窗口	10 帧，320×180

1.5 主要创新点

（1）以多帧方向确认和新鲜期约束控制舵机，以减少瞬态方向变化引起的舵机频繁转动。

（2）采用“声音发现方向、视觉确认目标、振动反馈使用者”的分级处理链路，声音单独出现不会直接触发振动。

（3）人脸检测和说话判断在板载 ARM 侧完成，电脑端仅用于可选测试图像接收和显示。

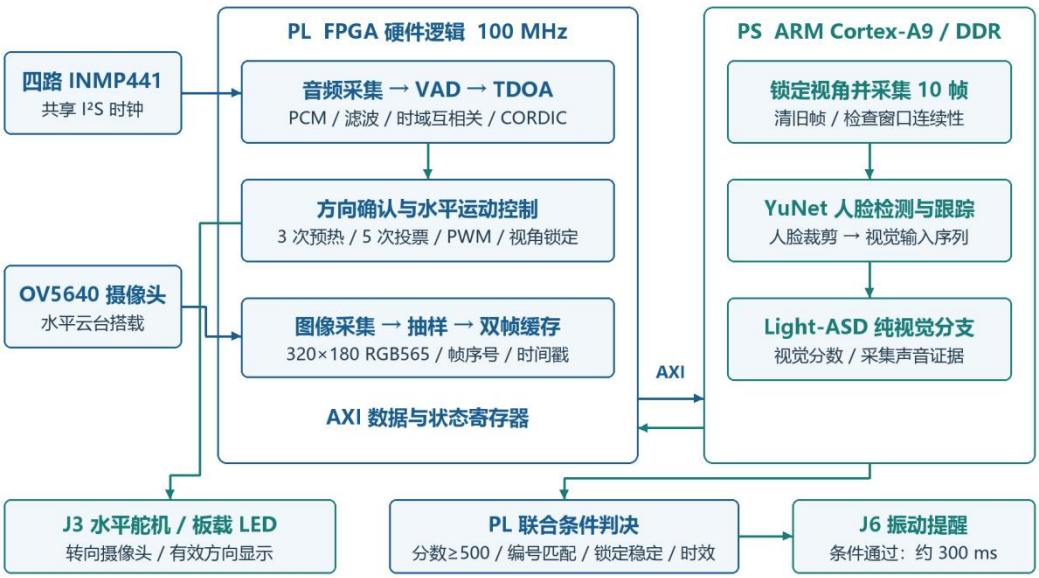
（4）将舵机运动编号、视角锁定、采集期间声音证据和结果时效纳入提醒条件，避免使用明显过期或视角不匹配的结果。

1.6 设计流程

设计先分别验证声音定位、摄像头采集与视觉模型，再整合到 FPGA/ARM 平台。FPGA 侧完成四路麦克风接收、VAD、时域互相关、方向投票和舵机 PWM；ARM 侧完成图像缓存读取、YuNet 人脸检测、10 帧纯视觉说话判断及提醒结果提交。联调过程中根据实际安装方向调整舵机脉宽映射。

2 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍



图二 系统总体框图

四只 INMP441 共用位时钟和字时钟，左右两组数据进入可编程逻辑，完成采样缓存、声音活动检测、时域互相关和方向投票。

确认后的方向送到板载灯，并驱动 J3 上的水平舵机。方向无效或尚未确认时，舵机不跟随瞬时变化；连续空闲 240 秒后回到中位。

OV5640 装在这颗舵机上，图像写入帧缓存，ARM 经 AXI 读取。ARM 对连续 10 帧找脸并做纯视觉说话判断，分数对应窗口中心帧。分数达到门限、采集窗口有声音证据、运动编号一致、视角仍锁定、舵机已停稳，且结果时效不超过 120 秒时，J6 输出 300 毫秒振动。

120 秒是允许提交的最大时效，不是测得的推理时间。没有可靠新方向时沿用已锁定视角；出现明确的其他方向则不振动。J5 保持低电平。ARM 不产生舵机脉冲，可编程逻辑不运行视觉网络。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

核心控制平台为 EDK_Z7_TCC 开发板，器件型号 xc7z020clg484-1。可编程逻辑主时钟为 100 MHz，时钟输入约束引脚 AA18；复位键 H17，按下为低电平。

整机工程顶层不是单独的算法模块，而是由 Vivado Block Design 生成的 camera_wrapper，其中包含 Zynq Processing System、DDR/MIO 配置、AXI 互连和自定义逻辑模块。自定义逻辑 AXI 基址为 0x43C00000，地址窗口 512 KiB。

麦克风接口使用 J17（位时钟）、J16（字时钟）、L17（左右声道数据）和 M17（上下声道数据）。四路采样共享时钟，内部按通道缓存并进行帧/跳步处理。麦克风阵列为平面布置，方向编号是阵列局部坐标；安装时应以麦克风阵列“上”方向对齐云台中位朝向。阵列不能提供头顶方向信息。

摄像头控制总线 SCL/SDA 分别连接 AB20/AB19，复位与掉电控制连接 AA19/Y21；像素时钟为 W17，场同步与行参考为 Y20/AB21，8 位图像数据 D0—D7 分别连接 W21、U20、V20、V18、V19、AA22、AB22、AA21。摄像头

采集分辨率为 320×180 RGB565，图像写入帧缓存供 ARM 读取。

J3（T19）输出水平舵机 PWM，J6（T18）输出振动控制信号，J5（R18）保持低电平，不驱动俯仰舵机。舵机 PWM 周期为 20 ms，中位脉宽为 1.5 ms，控制范围按当前模块配置约为 0.611—2.389 ms，对应设计相对方向端点；底板通过 12 V 输入为舵机座提供 5 V。

硬件按信号是否必须跟时钟走来划分。麦克风位时钟、字时钟、舵机脉宽和振动脉冲都在可编程逻辑里计数后直接出引脚，不先送到 ARM 再绕回来。摄像头像素时钟和 100 MHz 系统时钟不是同一个钟，像素在像素时钟一侧收齐，帧和时间戳再交到系统时钟一侧。阵列是平面的，只能表示桌面内的方向；安装时把阵列的「上」对准云台中位，方向 2 才是正前方。可编程逻辑内部的模块划分写在 2.3.3。

2.2.2 机械设计介绍

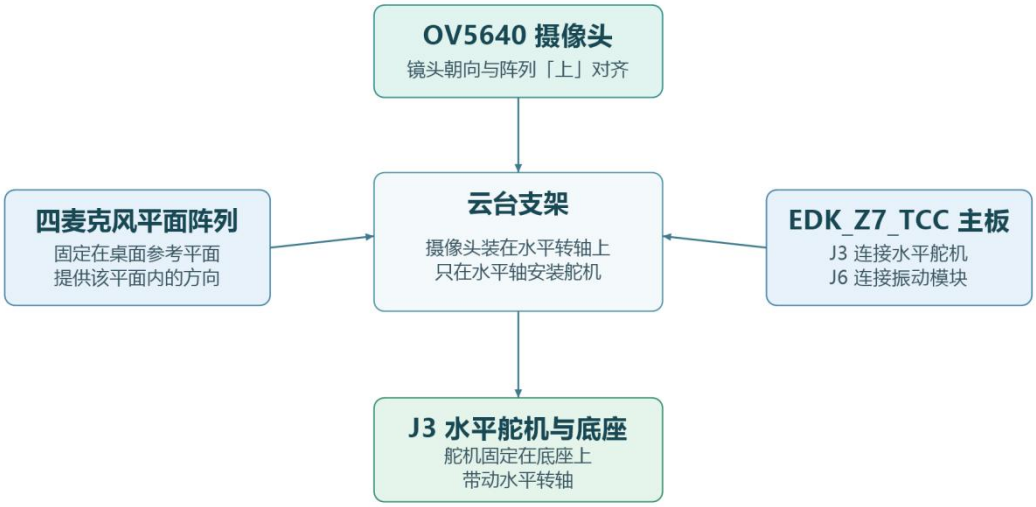
机械结构分成桌面上的固定部分和带动摄像头转动的部分。

开发板、四只麦克风组成的平面阵列和连接线放在桌面上，阵列方向作为固定参考。OV5640 装在云台支架上，由 J3 的水平舵机带动。支架可以绕两根轴转动，J5 保持低电平。安装时让摄像头在中位朝向阵列的「上」。方向确认后，再换成水平舵机的脉宽目标。

实物上舵机左右和灯的方向相反，控制程序把脉宽偏移对调，中位仍是 1.5 毫秒。采集图像时保持这一视角。脉宽指令到位后，控制器再等 150 毫秒，才把舵机记为停稳；这个状态来自脉宽计数，没有角度传感器。

机械部分按这个顺序定下来：先让中位脉宽停在舵机转得到的位置，再把八个方向映射上去。支架有两根轴，平面阵列给不出俯仰角，所以俯仰轴不装舵机，J5 保持低电平。正后方水平舵机转不到，脉宽不命令一个转不到的角度，而在左右两个已有端点里取离当前脉宽较近的一个。停稳不另加角度传感器，只看脉宽指令有没有走完，再等 150 毫秒。

装配关系见图，图中不标尺寸。



图三 机械装配关系示意图

2.2.3 电路各模块介绍

电路采用开发板与现成传感、驱动模块连接，不另行设计 PCB。四只 INMP441 共享位时钟 SCK 和字时钟 WS，分别通过 SD_LR、SD_UD 两条串行数据线接入 PL。对应约束为 SCK—J17、WS—J16、SD_LR—L17、SD_UD—M17；接收模块按时隙还原四通道采样，供能量门控与时差估计使用。

摄像头通过 SCCB 控制接口完成寄存器配置，SCL 和 SDA 分别连接 AB20、AB19；DVP 图像数据由像素时钟 PCLK、场同步 VSYNC、行参考 HREF 及 DATA[7:0]共同输入。PCLK、VSYNC、HREF 分别约束到 W17、Y20、AB21，PL 完成像素采集、抽样与帧缓存，ARM 经 AXI 访问缓存数据和帧元信息。

执行端由 J3 水平舵机与 J6 振动驱动模块组成。T19 输出 20 ms 周期的舵机 PWM，T18 输出振动驱动控制信号，R18 对应的 J5 保持低电平。FPGA 提供逻辑控制信号，外设供电和驱动由相应板卡或模块承担，各模块需有共同的地参考。PL 与 PS 之间采用 AXI 存储器映射接口，基址为 0x43C00000，窗口为 512 KiB。图像缓存、音频诊断缓存及控制状态使用不同偏移；ARM 复制有效数据后释放相应缓存，并通过结果提交寄存器发起提醒检查。

外设收成三条：麦克风是可编程逻辑送出的 I2S 时钟加两根串行数据；摄像头是 SCCB 配置加 DVP 像素口；舵机和振动只接收逻辑电平，功率由模块或底板供给，信号地和开发板共地。可编程逻辑不给舵机供电。

接口图说明关键输入、输出及模块关系，实物接线照片用于对应连接位置。



图四 硬件接口与模块连接示意图

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

系统用 Vivado/Vitis 2025.2 开发。Vivado 完成可编程逻辑的 Verilog、引脚约束、Block Design、综合和实现；Vitis 生成运行在片内 Cortex-A9 上的 standalone 裸机程序。

可编程逻辑持续接收麦克风 I²S 数据，完成声音能量检测、时域互相关、方向确认和 J3 水平舵机的 PWM，并把 OV5640 图像写入帧缓存。ARM 经 AXI 读取视频帧和音频元数据。振动由可编程逻辑在条件满足后从 J6 输出。

ARM 不产生舵机脉冲，可编程逻辑不运行视觉网络。ARM 轮询视频就绪，按寄存器读取 320×180 的 RGB565 图像、帧序号和时间戳，当前图像读取未使用视频 DMA。锁定视角下收满连续 10 帧后，程序调用 YuNet 检测并跟踪人脸，再运行 Light-ASD 的纯视觉分支。分数、运动编号、中心帧时间和帧序号经 AXI 回写，由可编程逻辑作最终检查。

两份模型权重放在 DDR，由调试器在加载 bit 和 ELF 后写入。可选预览通过 921600 波特率串口发送测试图和板端视觉结果。电脑端 Python 工具做校

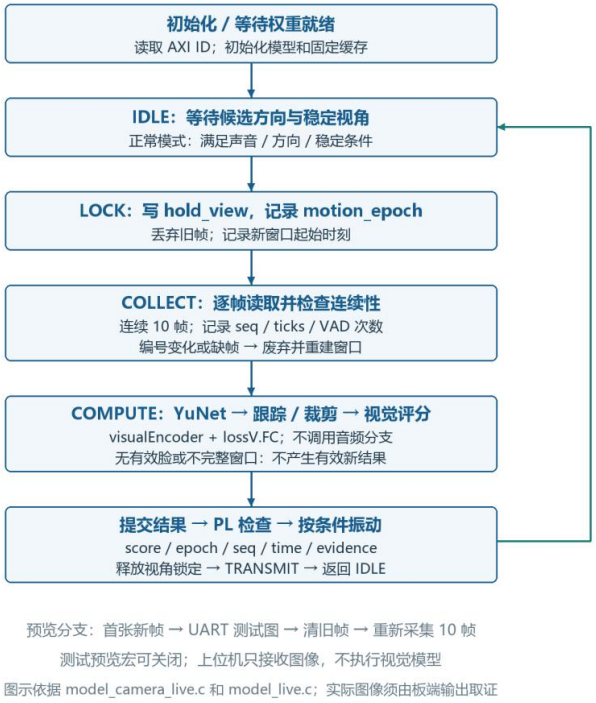
验、解码和显示。测试图、视觉评分和振动分三步完成。

2.3.2 软件各模块介绍

ARM 主任务入口为 model_camera_step。当前编译打开预览，阶段为 IDLE、LOCK、COLLECT、PREVIEW、COMPUTE、TRANSMIT。IDLE 等待舵机停稳后的视角；正常模式还要有已确认的声音方向。LOCK 置位 hold_view，丢掉旧帧，并记录运动编号。

COLLECT 复制连续图像，保存帧序号、时间，并累计有效 VAD 帧数。帧不连续、相邻帧间隔超过 100 毫秒，或运动编号变化时，丢弃当前窗口并重新建立。PREVIEW 先把新视角的第一帧作为测试图发出，发送结束后重新采集连续 10 帧。COMPUTE 逐帧调用 model_live_push，完成人脸检测、跟踪、灰度裁剪和视觉评分。

结果对应下标 5，即第 6 帧。没有有效人脸或窗口不完整时不提交新结果。窗口有效时写入分数、运动编号、中心帧时间、帧序号和采集期间的声音证据，然后释放锁定。TRANSMIT 结束后回到 IDLE。



图五 ARM 主任务状态机与结果提交过程

可编程逻辑在提交时检查：分数不低于 500，10 帧里至少一帧有效 VAD，

视角仍锁定，运动编号一致，舵机指令已经停稳，中心帧时效不超过 120 秒，并且该结果尚未提交过。当前方向与锁定目标一致，或没有新的有效方向时，沿用该视角。条件同时满足时，J6 输出 300 毫秒振动。120 秒是中心帧时间允许保留的最大时效。

人脸检测采用公开YuNet 模型[1−2]；说话评分采用 LightASD 预训练模型的 visualEncoder 及 lossV.FC 分类头[3−4]，未使用其音频编码器与音视频融合分支。本队完成模型执行移植、帧缓存与 AXI 接口、声源定位及运动/提醒控制集成。原论文完整模型的准确率不能作为本作品纯视觉分支与 10 帧窗口的实测成绩。

2.3.3 可编程逻辑模块设计

可编程逻辑按数据经过的顺序来做：先把四路采样锁在同一套时钟上，再用人声检测挡住安静时的噪声，然后只在阵列能够形成的时差里做互相关，方向重复出现后才改舵机，视觉结果通过之后才振动。采样、相关和脉宽放在这一侧，是因为它们要跟 100 MHz 以及麦克风时钟对齐，并且直接驱动引脚。找脸和说话分数留在 ARM。两侧只交换一组寄存器，基址 0x43C00000。

表三 可编程逻辑主要模块

模块	功能	输入 / 输出	关键参数
inmp441_4ch_rx	I2S 主机，收四路麦克风	sd_lr、sd_ud / 位时钟、字时钟、四路 24 bit	CLK_DIV=32，采样率 48,828.125 Hz
voice_band_energy_vad_v2	按采样做人声检测	四路 16 bit / voice_active、hop 能量	启动不低于 6000 且为噪声底 2 倍；退出不低于 3000 且为噪声底 1 倍；连续 5/35 个 hop
frame_buffer_4ch	四路环形帧缓存	采样 / 按地址读出的一帧	帧长 1920，跳步 480
corr_engine	时域互相关	去均值后的一对通道 / 时延、相关峰	搜索 ±6 个采样，13 个滞后

cordic_atan2	时延转角度和扇区	平滑后的 dx、dy / 八方向编号	16 次迭代，8 个扇区
model_camera_control	方向确认、锁定、回中、振动	方向、人声、锁定、视觉提交 / 脉宽、振动、灯、运动编号	新鲜期 250 ms，停稳等待 150 ms，空闲 240 s 回中，振动 300 ms
servo_pwm	20 ms 舵机脉宽	方向、置信度 / PWM	中位 1.5 ms；左右偏移对调；后方取较近端点
model_camera_axi	结果检查与 AXI 寄存器	视频、音频、提交 / hold_view、vision_alert	分数 500，采集期至少 1 帧人声证据，时效不超过 120 s

inmp441_4ch_rx 做 I2S 主机[9]。系统时钟 100 MHz，分频参数 CLK_DIV 取 32，位时钟每 32 个系统周期一个整周期，一帧 64 个位时钟，采样率是 48,828.125 Hz。字时钟在一帧中间翻转。每个声道先丢掉开头 1 个位，再移入 24 个数据位。INMP441 的输出就是这 24 位[10]。左右两只麦克风共用 sd_lr，上下两只共用 sd_ud，四路在同一拍给出 sample_valid。检测和相关只用其中的高 16 位。四路共用这一套时钟，时间差来自声音到达的先后，而不是四套采样时钟各走各的。

人声检测用 voice_band_energy_vad_v2，每个采样只处理一次。原先按重叠的 1920 点反复读帧，同一段声音会被扫多遍，滤波状态也不跟采样走。现在的顺序是直流阻挡、一阶低通、平方、累加，这几步拆在不同的时钟周期里。滤波和平方累加若挤在同一拍，建立时间不够，所以拆开再布线。一个 hop 是 480 个采样，约 9.83 ms。

四路能量和小于或等于 6000 时不算候选；噪声底升高后，启动门限取噪声底的 2 倍和 6000 里较大的一个。退出门限取噪声底的 1 倍和 3000 里较大的一个。能量必须大于门限才计数。连续 5 个 hop 超过启动门限，voice_active 才置 1；连续 35 个 hop 低于退出门限才清掉。

上电后的前 50 个 hop 用来观察噪声底，这段不报人声。

frame_buffer_4ch 把四路 16 位样点写入环形块 RAM，深度是 1920 加

480。写满 1920 点给出第一帧，之后每新增 480 点再给出一帧，相邻帧重叠。相关引擎使用自己的读地址，不和写指针共用一套地址。

corr_engine 做时域互相关，相关前减去该帧均值。一对是右通道相对左通道，另一对是上通道相对下通道。延迟只搜索 -6 到 +6，共 13 个滞后，每个滞后的有效长度是 1920 减 12。乘法和累加分成两拍。tdoa_scheduler_v2 先算左右时差，再算上下时差。相关峰还要大于该帧能量右移 4 位，否则这一帧不更新方向。通过之后，新时延和旧值做一阶平滑，新值占 1/8。这里不用 $\mathrm{GCC}-\mathrm{PHAT}$[8]。那条路要先做频域加权，可编程逻辑里还得加一套 FFT；当前帧长和正负 6 个采样的搜索范围，用时域扫描可以做完。

cordic_atan2 的输入是平滑后的横向、纵向时延，定点格式 Q8.8，迭代 16 次。角度把整圆记为 65536，再分成 8 个扇区，编号是 0 右、1 右上、2 上、3 左上、4 左、5 左下、6 下、7 右下。2 表示阵列正前，不是抬头。

model_camera_control 只在角度有效时记一次方向。连续 3 次相同，或者最近 5 次里至少 3 次相同，才采纳为稳定方向。采纳后 250 ms 内没有新的结果，方向作废；voice_active 变为 0 也作废。视角锁定以后，舵机目标先保持，麦克风方向仍继续计算，用来拒绝和锁定方向冲突的视觉结果。

送给舵机的置信度只有 0 和 200 两档，低于 80 时脉宽保持，不会因为置信度变成 0 就回中。目标或脉宽一变，运动编号加 1，停稳计时重新装 150 ms。脉宽不再变化，并且舵机模块不再报告 moving，这 150 ms 走完，才认为停稳。连续 240 s 没有有效方向，才把脉宽拉回 1.5 ms。

vision_alert 到来时，J6 拉高 300 ms。J5 固定为低。

servo_pwm 的周期是 20 ms。100 MHz 下，1.5 ms 对应 150000 个时钟，计数用 32 位；18 位有符号数的上限是 131071，装不下这个中位。八个方向相对中位的偏移按角度乘 2000 微秒再除以 270，做整数截断。复位期间输出保持低，放开后的第一段完整脉冲就是 1.5 ms，避免上电拧到机械尽头。

板上每 20 ms 只走近一步，步长是剩余误差右移 3 位，并且不超过 2000 个时钟，也就是脉宽每周期最多变化 20 微秒。仿真里可以一步到位，板上按这个步进走。从中位走到正负 120 度端点，脉宽大约改变 889 微秒，按每周期最

多 20 微秒换算，指令大约要 0.89 s 才走到端点。这是脉宽指令的步进时间，不是量角器量到的机械平均。

装机后舵机左右和灯相反，只把偏移符号对调，中位仍是 1.5 ms。方向 6 是正后，水平轴转不到；程序按当前脉宽，在正负 120 度两个端点里选较近的一个。已经停在中位、两边一样远时，固定取一侧端点。

图像和提交结果走 model_camera_axi，挂在处理系统的通用口上，用 AXI4 − Lite[11][12]。

model_initial 经 SCCB 配置 OV5640，model_capture 在像素时钟域接收 DVP，model_sync 把时间戳同步到 100 MHz，model_frame_buffer 保存 320×180 的 RGB565。

ARM 提交时，可编程逻辑检查这些条件是否同时成立：分数不低于 500，采集这 10 帧时至少有一帧有效人声，视角仍锁定，运动编号相同，舵机已经停稳，中心帧时效不超过 120 s，并且这次结果没有交过。方向可以和锁定目标一致；当时已经没有新的有效方向时，也允许沿用该视角。若出现另一个明确方向，则不提醒。提交这一拍不另要求麦克风仍然有声，声音证据来自采集窗口。

都满足才给出 vision_alert，J6 接着输出 300 ms。120 s 是允许提交的上限，不是测得的推理时间。上述边界写进了 RTL 测试台，覆盖项见表六。

2.4 软硬件划分依据与接口设计

划分时同时考虑时钟确定性、并行采样、片上存储和模型修改成本。与外设时钟和引脚直接相关的工作由 PL 计数与状态机执行；人脸检测、跟踪和视觉网络由 ARM 以 C 程序运行。电脑只显示可选调试图像，不承担正式视觉推理。

表四 软硬件任务划分及依据

任务	执行位置	划分依据与交换内容
四麦同步采样、VAD 和 TDOA	PL	共用 I²S 时钟；流式处理与确定的窗口节拍，输出声音候选和方向。
图像接收与双帧缓存	PL	DVP 像素时钟域接收，完整帧与时间戳跨域发布；ARM 读取后释放。
YuNet 与 Light-ASD 纯视觉分支	ARM	复用预训练参数和 C 执行程序；在 DDR 保存权重与工作区。
方向确认、PWM 及最终提醒门控	PL	直接驱动 J3/J6；以运动编号、锁定、分数及声音证据作一致性检查。
测试图接收与显示	电脑	串口协议、CRC 和 RGB565 解码；不作为模型推理后端。

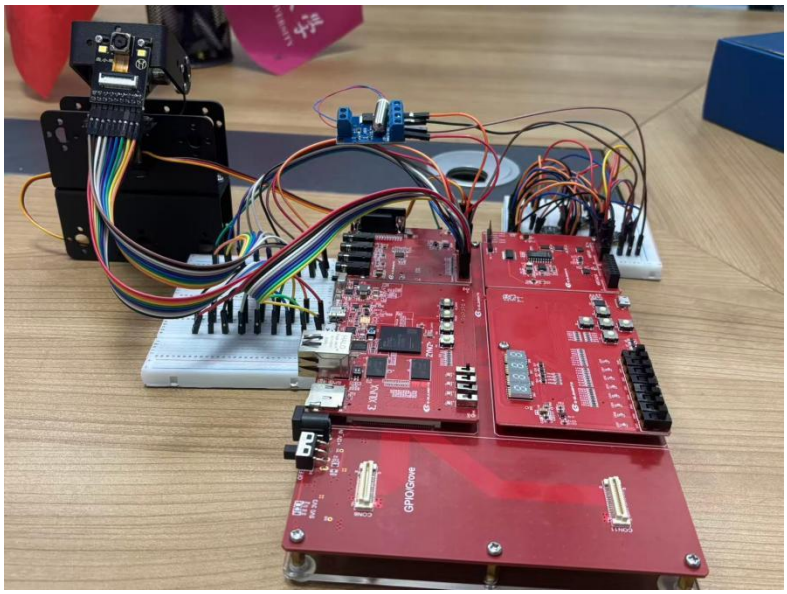
PS 通过 AXI4-Lite 访问基址 0x43C00000、512 KiB 窗口。视频偏移 0x20000，每个 32 位读事务返回两个 RGB565 像素；视频序号和帧时间戳位于 0x20、0x24/0x28，当前 64 位系统计数位于 0x4C/0x50。ARM 先确认 ready，复制期间保持该帧所有权，完成后写 0x0C 释放，避免读到半帧。64 位时间以高—低—高顺序读取，若两次高位不同则重读。

结果提交以 0x7C 为原子触发点。ARM 保持视角锁定，依次写 0x80 分数、0x84 运动编号、0x88/0x8C 中心帧时间及 0xB0 帧序号，再写提交位并附采集期声音证据。PL 在提交时检查全部条件；合格后才产生 vision_alert。完成后释放锁定。这里的结果已用时间，是提交时系统时间减去中心帧采集时间，最大允许值为 120 s。

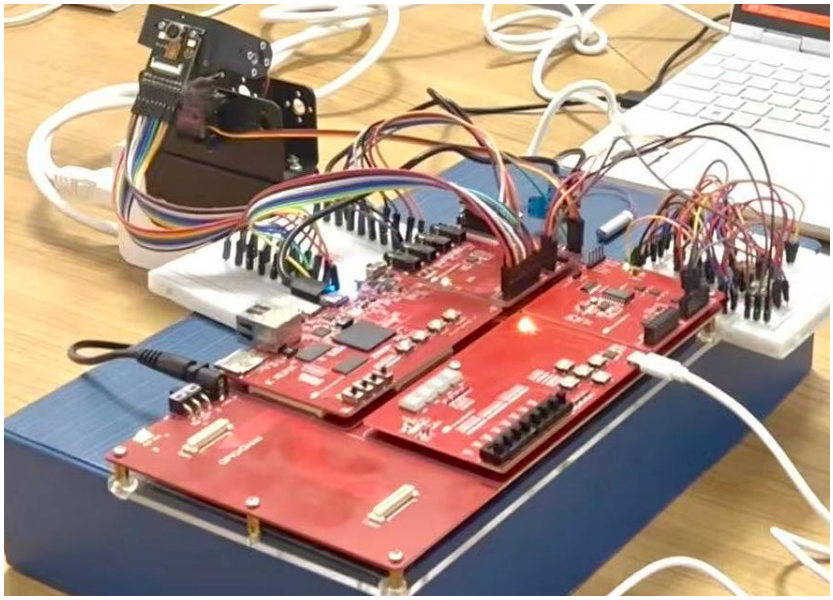
3 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

当前系统由 EDK_Z7_TCC 开发板、四麦克风阵列、OV5640 摄像头、水平舵机及振动模块组成。机械与电气连接已按现有接口完成集成。



图六 系统实物正视图

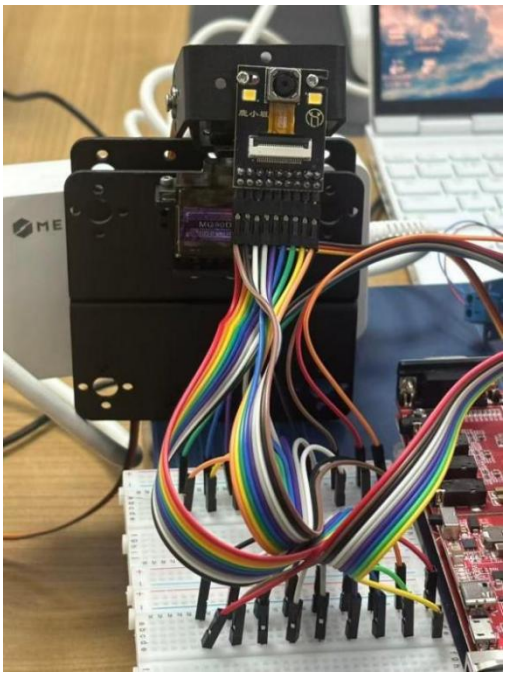


图七 系统实物侧视图

3.2 工程成果

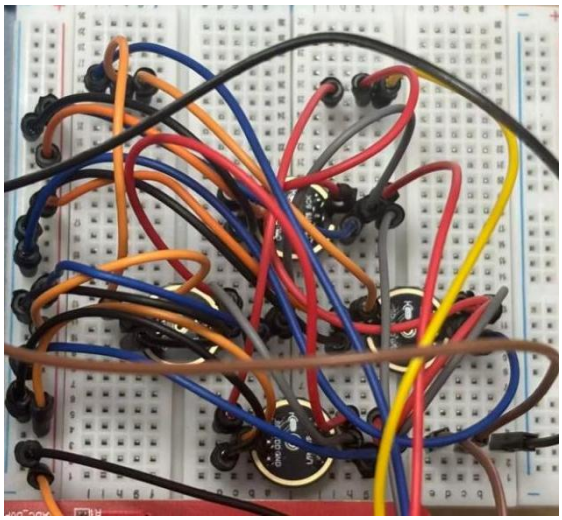
3.2.1 机械成果

舵机与摄像头已装到二自由度云台上。



图八 舵机摄像头安装实物图

麦克风阵列固定在桌面平面作为方向基准。

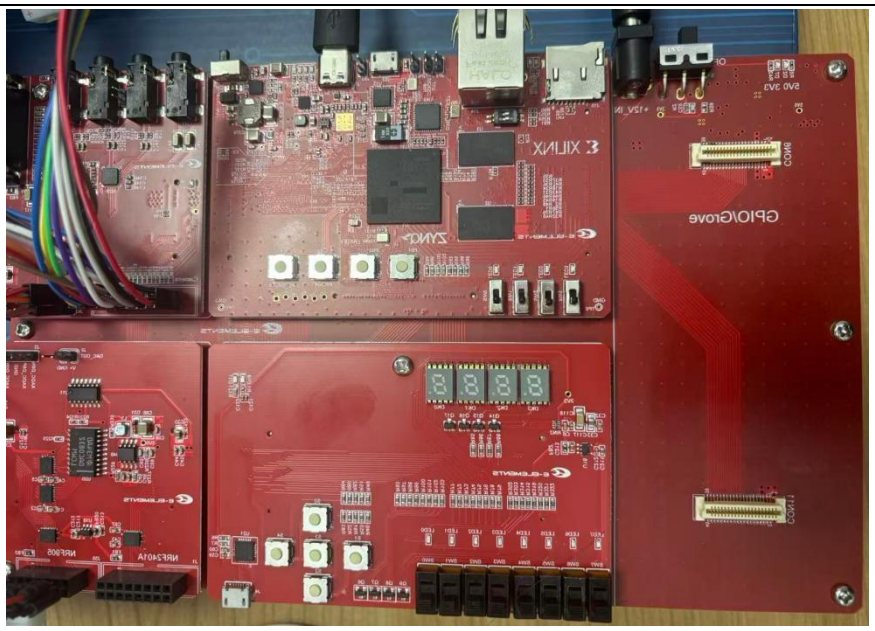


图九 麦克风阵列安装实物图

3.2.2 电路成果

麦克风、摄像头、舵机和振动模块接到板卡座子，无自制电路板。

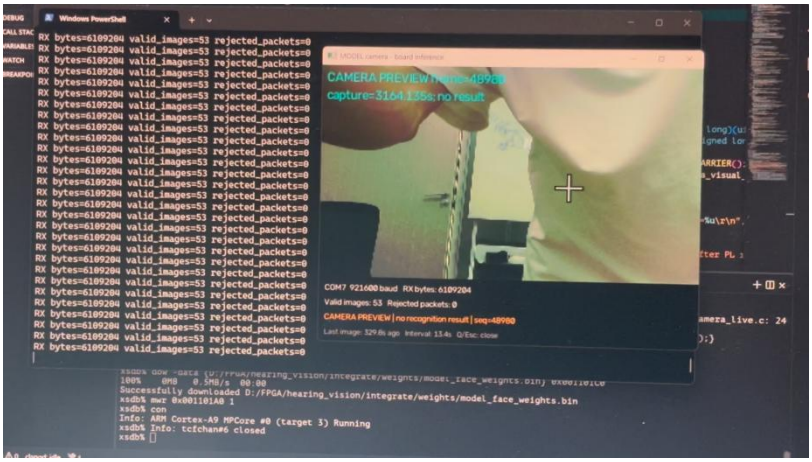
开发板正面，可见主芯片、USB 和电源座。



图十 板卡接线图

3.2.3 软件成果

Vitis 使用 standalone 裸机程序运行 ARM 侧视觉任务。启动日志会打印运行阶段、视觉窗口参数及提醒计数；调试时可通过断点等待加载人脸检测与视觉模型权重。启用预览功能后，程序先发送测试图，再发送板端视觉结果；电脑端 Python 收图程序负责校验、解码和显示，不参与推理。



图十一 电脑端测试图接收界面

3.3 特性成果

片内总量与 xc7z020 的器件规模一致[13]。用量、裕量和违例见下表。占比由

用量除以总量得到，保留两位小数。

上述违例统计只覆盖已约束的建立/保持检查。同一份报告仍列有 13 项 no_input_delay 与 17 项 no_output_delay，外设 I/O 延时约束和板级接口时序验收仍须补全，不能据此认为全部接口已满足时序。

表五 布线后资源占用与时序裕量

项目	用量	片内总量	占比或违例
LUT	4949	53200	9.30%
寄存器	5310	106400	4.99%
BRAM	72	140	51.43%
DSP	9	220	4.09%
建立时间裕量 WNS	0.333 ns	—	WNS 0.333 ns，TNS 0 ns
保持时间裕量 WHS	0.043 ns	—	WHS 0.043 ns，THS 0 ns

VAD、舵机方向和提醒策略有对应的 RTL 测试台。下表整理各测试台覆盖的边界。这些是仿真检查项，不是固定房间里的正确率，也不是端到端时间。

表六 RTL 测试台覆盖项

测试台	覆盖的边界	结果怎么用
model_camera_vad_tb	启动下限 6000，等于 6000 不启动；退出下限 3000；噪声倍率 2 和 1；连续 5 个 hop 进入，连续 35 个 hop 退出	核对 voice_active 的进入/退出及顶层参数贯通，保留 PASS/FAIL 原始日志；属 RTL 仿真，不是房间里的检出率
model_camera_servo_direction_tb	八个方向、左右脉宽对调、后方取较近端点、视角锁定、空闲 240 s 回中、振动 300 ms	核对目标 PWM 与边界条件；仿真时间做了缩放，不能替代机械角度实测
model_camera_alert_policy_tb	分数 500、采集期至少一帧声音证据、运动编号、方向冲突、停稳、重复结果、120 s 时效边界	确认只有合格的新结果才触发 vision_alert 与振动；结论与当前源码版本绑定，不是端到端时间

方向正确率和视觉判断准确率，还没有在固定场景下统计。响应时间方面，从现有实验录像可以估读两个环节：受试者发声到摄像头完成可见转向，平均约

1 s（4 个可判读片段）；受试者开始说话到马达起振，平均约 62 s（5 个片段）。两项都是录像估读，不是板端内部计时，62 s 也不表示视觉模型单独的推理耗时。

表七 响应时间统计

统计项	起止点	平均 / 样本数	统计说明
人声出现到摄像头转向稳定	受试者开始发声 → 转向后呈现稳定朝向	约 1 s / N=4	录像估读；包含声音处理与机械转向
开始说话到马达振动	受试者正式朗读开始 → 标记的马达起振	约 62 s / N=5	录像估读；整链响应，不是模型单独耗时

5 次整体响应时间分别约为 96 s、47 s、50 s、50 s 和 67 s，平均约 62 s。统计按整段过程计，统一保留到整秒；起点依录像中受试者开始正式朗读的声音判读，终点取标记的原片起振时刻。

150 ms 停稳等待、20 ms PWM 周期、约 300 ms 振动持续和 120 s 结果时效上限都是配置量，不能当作响应时间实测值；上述 4 次与 5 次是本次可配对的录像片段数，不用于计算成功率。

表八 配置量与时序参数（设计设定，非实测）

项目	取值	在链路中的位置	性质
跳步	480 点，约 9.83 ms	按 48,828.125 Hz 换算的方向候选间隔	采样率换算
方向新鲜期	250 ms	方向被采纳后保持有效的时间	计数器设定
舵机停稳等待	150 ms	脉宽不再变化后才把该视角记为可采集	计数器设定，不含机械行程
脉宽走到端点	约 0.89 s	889 µs 偏移，每 20 ms 最多变 20 µs	指令步进上限
振动脉冲	300 ms	条件通过后 J6 拉高多久	脉冲宽度，不是识别后等待
结果时效上限	120 s	中心帧之后仍允许提交的上限	不是视觉推理耗时

3.4 优化过程与前后对比

优化围绕错误现象和约束开展。下表的“调整前”来自现有协作记录与早期实现描述；可量化的旧版资源和完整响应时间未统一保留，因此行为变化与数值测量分开列出，不把当前约 1 s 或 62 s 写成未经同场对照的提升比例。

表九 功能和实现调整前后对比

调整项目	调整前的问题	调整后的实现与验证
声音候选与方向	短噪声导致灯或方向跳变；单次方向可能不可靠。	绝对门限与噪声自适应门限结合，连续 5/35 个 hop 进入/退出；方向连续 3 次或 5 取 3 确认；RTL 检查边界。
VAD 数据节拍与时序	对重叠帧反复滤波；滤波、平方、累加集中到单拍。	按新采样推进状态，运算拆分到多个周期；现有布线结果 WNS=0.333 ns。旧版负裕量原报告未完整保留。
舵机中位与安装方向	上电脉宽异常、计数位宽不足；实物左右与 LED 不一致。	脉宽计数 32 位、首个完整脉冲 1.5 ms；只校准 PWM 偏移，不改阵列坐标；核对方向测试台。
图像容量与回传	大图像不适合双帧片上缓存；回传曾出现彩虹色。	抽样为 320×180，双帧 225 KiB；按低字节在前解码 RGB565，修复主机显示。
提醒条件	曾讨论声音直接触发振动，不能确认目标是否说话。	声音引导转向，视觉分数与采集证据、运动编号、锁定、停稳及结果时效共同门控。

资源与时序采用两份真实 Vivado 2025.2 报告对照：历史集成构建为 11 月 1 日的 placed/routed 报告，发布脚本重建为 11 月 3 日的 build/reports 报告。两次器件均为 xc7z020clg484-1、PL 主时钟 100 MHz。重建主要验证工程可复现，数值相同不能表述为资源下降或速度提升。

表十 历史集成构建与发布脚本重建的数值对比

指标	历史集成构建	发布脚本重建	结论
LUT	4949 / 53200	4949 / 53200	相同，9.30%
寄存器	5310 / 106400	5310 / 106400	相同，4.99%
BRAM	72 / 140	72 / 140	相同，51.43%
DSP	9 / 220	9 / 220	相同，4.09%
WNS / TNS	0.333 / 0 ns	0.333 / 0 ns	已约束建立检查通过

WHS / THS	0.043 / 0 ns	0.043 / 0 ns	已约束保持检查通过
完整响应时间	无统一旧版对照	录像估读：转向约 1 s；振动约 62 s	不计算前后提升率

发布脚本重建记录显示全部可布线网络布通、布线错误为 0、生成 bit 与含 bit 的 XSA 成功。但报告仍有外设 I/O 延时约束和实现警告。该次重建未重新生成匹配的 Vitis 应用 ELF，也未下载到板卡；不能把重建成功与历史演示录像拼接成“最新源码已经完成整机验收”。

4 总结

4.1 可扩展之处

后续可从三个方向扩展。

第一，完善实物标定与环境适应：通过多距离、多方位和不同噪声条件采集样本，重新评估 VAD 门限、方向投票参数和误触发情况，并标定舵机实际角度、行程及温升。

第二，改善视觉处理效率与稳定性：在保证人脸跟踪和连续帧质量的前提下，评估 ARM 推理耗时、音频缓存丢块和预览传输对调度的影响，必要时优化缓存与任务调度。

第三，完善使用形态：增加佩戴式或桌面式结构，并调节摄像头视场。各模块现用面包板和飞线分块连接，后续把阵列的「上」和云台固定到同一底板，连线收成线束。提醒现为 J6 的 300 毫秒振动，J5 保持低电平；后续可加灯或灯带，让方向和说话确认在桌面上也能看见，振动继续保留。

4.2 心得体会

本项目让我认识到，能单独跑通的模块，还要在同一块板上接成一条完整的链路。麦克风、舵机、摄像头和视觉模型起初各自都能工作。接到一起之后，时钟、缓存、安装方向和任务先后都会影响下一级。协作里的判断最后都拿仿真或上板核对。声音采集、方向确认、水平转动、图像采集、视觉评分和振动输出连起来，系统才闭合。

声音部分的经验是，能量升高只说明可能有声音。安静时板载灯会跟着很短

的噪声跳。后来把启动和退出分成绝对能量下限加连续计数，方向还要连续 3 次相同，或最近 5 次里至少 3 次相同，并只在 250 毫秒内有效。四路做时域互相关。搜索延迟如果超过阵列能够形成的传播差，相关峰会落到到不了的位置，最大延迟因此定为 6 个采样。阵列的「上」是桌面远处的一侧，安装时把它当作摄像头中位。舵机左右和灯相反时，只对调脉宽偏移，中位仍是 1.5 毫秒。

机械上，摄像头装在水平舵机上，声音方向因此变成观察方向。方位要停住，所以用脉宽定位的舵机。旧程序上电后脉宽会停在舵机转不到的地方，堵转后会发热。现在上电第一段就是 1.5 毫秒，水平舵机从中位开始。三针座子的中间是 5 V，两侧分别是地和信号。脉宽计数从 18 位改成 32 位，1.5 毫秒对应的 150000 个时钟才放得下。指令停住后再等 150 毫秒，采集窗口就不再混进转动中的画面。

视觉判断放在片内 ARM。整帧图像放不进片上块 RAM，后端使用 320×180。电脑收到过彩虹色的图，那是 RGB565 高低字节读反，改接收程序即可，不用重烧。麦克风负责方向，说话与否只看 YuNet 找到的人脸序列和 Light-ASD 的纯视觉分数，不再加音频网络。最初写成一有声音就振 300 毫秒。声音只能把摄像头带到一侧，确认有人在说话之后，J6 才输出这 300 毫秒。分数、采集期声音证据、运动编号、视角锁定和舵机停稳由可编程逻辑一起检查。结果按中心帧计时，120 秒内都可以提交。

单模块仿真、综合布线和板上的 bit、ELF 说明的是不同层次。声音检测里滤波、平方和累加若放在同一拍，建立时间不够，要拆开再布线。声音把摄像头带到目标一侧，视觉确认有没有人在说话，振动把结果交回使用者。

5 大模型协作记录

5.1 记录范围与工作流程

历史交互主要使用 Cursor 助手，工程整理与复现使用 Codex。以下提示词为材料中的摘录，回答部分为要点整理，不当作逐字原始回答。

协作按“成员提出需求和限制—模型读取材料并提出解释或补丁—成员核对硬件与目标—工具执行仿真或构建—成员确认采纳并归档”推进。自动化部分主

要是脚本执行与日志检查；工程决策、实物接线和板端效果由成员确认，没有证据表明已部署独立自主运行的多智能体系统。

5.2 提示词 回答与自我纠错轨迹

案例一 摄像头采集与电脑回传

提示词摘录：“我这个不是把它传输到电脑的设置嘛，它真实的采集跟我这个是一样的吗。”

回答与修订：早期解释把连续采集与单张回传混在一起。复核后分清传感器连续输出、PL 完整帧缓存、ARM 窗口处理和电脑显示。

采纳决定与验证：报告与接口按四层数据通路重写；电脑收图仅作观察。调试时同时检查 ready、帧序号、发送状态及预览标志，避免把显示停住解释为传感器停止。

案例二 图像颜色与字节序

提示词摘录：“接收的图像为啥是这样的。”

回答与修订：回答从摄像头寄存器、RGB565 高低字节和接收程序查起，定位到解码顺序不一致；把显示异常当作模型错误的路径被排除。

采纳决定与验证：按低字节在前修正主机解码，保留摄像头与既有模型链路。修正落在接收脚本，不把重烧 bit 作为所有图像问题的默认处理。

案例三 声音触发还是视觉确认后提醒

提示词摘录：“现在的是一有声音就震动？那会不会影响到什么东西，但是如果等摄像头确认再震动又会不会有点慢呀。”

回答与修订：模型曾建议声音直接触发，并扩展到灯带时序；团队没有采用。最终以视觉确认后振动为准，并接受当前原型存在延后提醒。

采纳决定与验证：当前 PL 按分数、采集期声音证据、视角与时效作最终门控。协作记录保留未采纳建议及其原因，RTL 策略测试台覆盖重复、方向冲突和超时。

案例四 模型需求边界

提示词摘录：“我的 Python 接受芯片图像的代码只是验证。后续只需要芯片内部接收并判断。”

回答与修订：模型一度把完整音视频网络描述成尚未完成的功能。成员纠正后，收敛为板内 YuNet 与 Light-ASD 纯视觉分支；声音仅用于方向与候选证据。

采纳决定与验证：本报告统一声明 ARM 承担推理、电脑只显示。公开完整模型论文成绩不作为本工程纯视觉分支成绩。

5.3 工程记录的纠错与证据保存

另有两类纠错直接影响提交材料：其一，模型曾把 RTL 回归通过或 bit 哈希相同扩大解释为整机验证，现将仿真、实现、实际加载及现场结果分别记录；其二，把 120 s 结果接纳上限和 300 ms 振动脉宽误当作响应时间的说法已排除，完整响应只引用第 3.3 节的录像估读。协作材料中的历史 5/16 帧和 2 s 规则也不能覆盖当前 10 帧与 120 s 配置。

每次记录保留问题、输入文件、建议、实际差异、验证命令、输出日志及最终决定。历史截图用于证明当时提问与回答发生过；能否证明功能正确，仍取决于对应源码、测试覆盖和实物证据。

6 技能包的提炼过程

6.1 从联调问题形成可复用步骤

技能包命名为 fpga-reproduce，入口为 skill/fpga-reproduce/SKILL.md。它来自实际联调中反复出现的三类问题：代码修改没有进入板上产物、仿真退出成功却存在 FAIL、复制工程后路径失效。团队将这些现象改写成带输入、最小检查、通过判据和使用边界的流程。

表十一 观察问题与技能封装的对应关系

观察或失败	提炼的步骤或工具	有效性与边界
修改后板上现象不变	按 RTL/BD/XDC、bit/XSA、平台、ELF、权重依次检查；check_bit_chain.py 比较产物。	哈希证明文件一致，不证明已下载；接口或软件变化仍须重建对应层。
修改后板上现象不变	按 RTL/BD/XDC、bit/XSA、平台、ELF、权重依次检查；check_bit_chain.py 比较产物。	哈希证明文件一致，不证明已下载；接口或软件变化仍须重建对应层。
进程返回 0 仍打印 FAIL	run_regression.py 同时检查退出码、FAIL/FATAL/ERROR 及明确 PASS。	正反例工具测试；实际覆盖范围由测试台决定。
换目录或复制工程后不可运行	根目录参数、相对路径、--rtl-dir 和可指定测试台。	在含空格的临时路径和不同目录名下运行真实 RTL 回归。
WNS 为正却存在接口问题	同时读取时序、未约束 I/O、CDC 及 DRC 记录。	不能用片内路径通过替代板级接口与机械验收。

6.2 封装 验证与适用边界

封装时把原电脑绝对路径改成工程根目录参数；把案例固定参数放入案例说明；将工作流、排错表、报告模板与两个检查脚本分开。工具测试覆盖相同 bit 接受、旧调试 bit 拒绝、XSA 缺 bit 拒绝、多 bit 需选择、日志 FAIL 拒绝及明确 PASS 接受等情况。当前归档记录为 9 项工具测试通过，无跳过，并有三项现有 RTL 回归通过。旧记录中 11、12、13 项属于历史版本，不与当前测试数累加。

该技能适用于 Vivado/Vitis 工程复现和变更影响排查，不提供通用阵列阈值，也不把当前三份测试台推广为任何 FPGA 工程的功能验收。含厂商 IP 的仿真必须使用对应库。更换板卡、时钟、外设或算法后，需要重新核对约束、接口、测试台和验收条件；目前尚无陌生团队独立复用效果的统计。

7 复现说明

7.1 材料与环境准备

以下路径均相对工程发布目录 hearing_vision_fpga。准备 Vivado/Vitis 2025.2、

Python 3.10 及以上、Icarus Verilog 与 vvp；器件选择 xc7z020clg484-1。使用随附 BD 对应的 EDK_Z7_TCC 开发板及其 DDR/MIO 配置、OV5640、四只 INMP441、水平定位舵机和振动驱动模块。相同器件号不等于相同整板配置，换板应先核对引脚、VCCO、电源与复位。

开机前按 board/xdc 核对外设引脚，共地并确认舵机与马达电源由驱动模块或底板提供。J3 为水平 PWM、J6 为振动控制，J5 固定低。中位先用 1.5 ms 核对，阵列“上”与摄像头中位对齐，再测左右和端点；现有 moving/settled 不提供实际角度或堵转反馈。

7.2 从源码生成硬件与软件

步骤一 离线回归：在发布目录根目录运行 python -B sim/run_regression.py，再运行 python -B -m unittest discover -s skill/tests -v。逐项确认三项 RTL 回归和 9 项工具测试的明确结果，保存输出。

步骤二 创建 Vivado 工程：在 Vivado 2025.2 命令环境运行 vivado -mode batch -source build/create_project.tcl。脚本在 build/work 创建新工程；若工程已存在，打开该工程继续，不直接覆盖。检查 21 个 RTL、两份 XDC、camera.bd、camera_wrapper 顶层、PS/DDR/MIO 和 0x43C00000 地址。

步骤三 生成 bit 和 XSA：核对 ENABLE_PREVIEW=1、VAD_ABS_FRAME_ENERGY=6000、VAD_NOISE_MULT_SHIFT=1、VAD_STOP_MULT_SHIFT=0；运行 vivado -mode batch -source build/build.tcl。检查 build/reports 中的时序、DRC、未约束 I/O 及布线结果，得到 build/artifacts 中的含 bit XSA。

步骤四 建立 Vitis 应用：从新 XSA 建立 standalone、ps7_cortexa9_0 平台和空 C 应用。加入 src/ps 的 4 个 C 与 4 个头文件，去掉额外模板 main；入口为 model_camera_live.c。编译采用-O3、-ffp-contract=off，链接数学库 m，浮点 ABI 与 BSP 一致。

步骤五 核对内存与宏：宏设置 MODEL_CAMERA_PREVIEW=1、MODEL_LIVE_SEND_ALL=1、MODEL_CAMERA_VISUAL_ONLY=0。确认 MODEL_LIVE_FRAMES=10。将程序、工作区和权重缓存放入实际 DDR，建议至少预留 64 MiB；栈/堆参考各 0x2000，不套用超过本板容量的 DDR 区域。生成新 ELF。

7.3 下载 权重加载与运行

下载本次实现 bit，使用同一 XSA 生成的 PS 初始化文件，再加载新 ELF。在 model_camera_wait()设置断点，运行到等待位置后，从当前 ELF 符号或启动日志读取 model_camera_visual_blob 、 model_camera_face_blob 和 model_camera_ready 的地址。重新编译后地址可能变化，不复制历史地址。

在 XSDB 中分别执行以下命令，将尖括号中的内容替换为当前路径与地址；两份权重来自 data/weights，不由 ARM 按电脑文件路径自行打开。

dow -data {<发布目录绝对路径>/data/weights/model_weights.bin} <visual_blob 地址>

dow -data {<发布目录绝对径>/data/weights/model_face_weights.bin} <face_blob 地址>

mwr <ready 地址> 1

con

取消等待断点并继续运行。每次断电或重新加载 PL 后，重新启动 ARM 并加载权重。可选电脑预览先安装 board/tools/requirements.txt，再运行 python board/tools/model_receive.py --port COM7 --baud 921600，串口号按实际设备替换。PS 日志口与测试图口分开确认；CAMERA PREVIEW 及 flags=2 表示无评分测试图。

7.4 操作验证与常见故障

表十二 从开机到提醒的操作与检查点

操作	应观察的现象	异常时优先检查
安静背景后开始朗读	声音候选与稳定方向出现，J3 向对应区域转动。	声音门限、I²S 数据、阵列坐标、LED 与实际加载参数。
保持目标人脸在视野内	锁定视角，重新采集连续 10 帧并完成板端评分。	帧序号、是否找到脸、窗口重建、运动编号；测试图不等于结果。
满足声音证据和评分门限	合格新结果触发 J6 约 300 ms 脉冲。	分数、结果时效、声音证据、锁定、方向冲突和重复标志。
改为静默或移走人脸	检查是否停止提交合格新结果，并记录误提醒。	不得把旧预览图或上一次分数当成本次事件。
换方向或重编工程	核对新方向、版本与匹配 bit/ELF，重新加载权重。	旧调试 bit、BD 参数覆盖、失效地址及跨 PL 复位缓存。

归档时保存源码或输入清单、bit/XSA/ELF 标识、场景条件、串口日志和录像。第 3.3 节约 1 s 与 62 s 是既有录像估读，不作为换板或新版本必须达到的保证值。复现中若未触发，应记录该次失败和条件；不要只保留成功片段。第三方模型来源与许可文件在 report/licenses 中保留，模型参数与本队原创集成内容分别说明。

8 参考文献

[1] WU W, PENG H, YU S. YuNet: A Tiny Millisecond-level Face Detector[J]. Machine Intelligence Research, 2023, 20(5): 656-665.

[2] OPENCV. OpenCV Zoo: YuNet Face Detection[CP/OL]. [2026-11-02]. https://github.com/opencv/opencv_zoo/tree/main/models/face_detection_yunet.

[3] LIAO J, DUAN H, FENG K, et al. A Light Weight Model for Active Speaker Detection[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023: 22932-22941.

[4] LIAO J, et al. Light-ASD: Code and Model Weights[CP/OL]. [2026-11-02]. https://github.com/Junhua-Liao/Light-ASD.

[5] DILLON H. Hearing Aids[M]. 2nd ed. Sydney: Boomerang Press, 2012.

[6] CISCO. Cisco TelePresence SpeakerTrack 60[EB/OL]. [2026-11-03]. https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/telepresence-speakertrack-60/index.html

[7] JAIN D, et al. SoundWatch: Exploring Smartwatch-based Deep Learning Approaches to Support Sound Awareness for Deaf and Hard of Hearing Users[C]//Proceedings of the 22nd International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility. 2020. https://doi.org/10.1145/3373625.3416991

[8] KNAPP C H, CARTER G C. The generalized correlation method for estimation of time delay[J]. IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing, 1976, 24(4): 320-327.

[9] PHILIPS SEMICONDUCTORS. I2S bus specification[S]. 1996.

[10] TDK INVENSENSE. INMP441 Omnidirectional Microphone with Bottom Port and I2S Digital Output[EB/OL]. [2026-11-03]. https://invensense.tdk.com/wp-content/uploads/2015/02/DS-INMP441.pdf

[11] ARM. AMBA AXI and ACE Protocol Specification: AXI4, AXI4-Lite, and AXI4-Stream (IHI 0022)[S]. https://developer.arm.com/documentation/ihi0022/latest/

[12] AMD. Zynq-7000 SoC Technical Reference Manual (UG585)[EB/OL]. [2026-11-03]. https://docs.amd.com/r/en-US/ug585-zynq-7000-SoC-TRM

[13] AMD. Zynq-7000 SoC Data Sheet: Overview (DS190)[EB/OL]. [2026-11-03]. https://docs.amd.com/v/u/en-US/ds190-Zynq-7000-Overview